

Prepared For:



Project Assignment

Superstore - Dashboard

Profitability & Discount Analysis

By Aloysius Rabata Bayu Chrissanto



Let's Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto
Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIGGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:



Last Project

Prepared For:



1. Python — eBay Women's Perfume: Data Cleaning & Manipulation

Tools: Python, Pandas, NumPy

Preparation/cleaning: missing values, duplicate, konsistensi categorical, parsing availableText, conversion data type, pengecekan outlier dengan IQR, sampai manipulasi/filter/groupby.

Tujuan project: menghasilkan dataset parfum yang lebih bersih dan siap dianalisis.

2. Python — eBay Women's Perfume: EDA & Visualization

Tools: Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Exploratory Data Analysis: analisis brand dan perfume type, price vs sold, total dan average sold, correlation heatmap, pairplot, sales distribution, random sampling, serta segmentasi Low/Medium/High Sold.

Tujuan project: mengidentifikasi pola penjualan, hubungan antar variabel, serta brand dan tipe parfum dengan performa penjualan terbaik.

3. SQL — Olist Brazilian E-Commerce Analysis

Tools: PostgreSQL,

SQLData analysis menggunakan relational database: primary key/foreign key, composite key, JOIN, CTE, aggregation, CASE WHEN, analisis order dan payment, seller performance, product/category performance, customer behavior, price segmentation, serta monthly transaction trend.

Tujuan project: menganalisis performa bisnis e-commerce dari sisi transaksi, pembayaran, seller, produk, dan perilaku pelanggan untuk menghasilkan insight bisnis.

Prepared For:



Sections

- **Problem Statement**
- **Data Cleaning**
- **Dashboard**
- **Inisight & Reccomendation**



Prepared For:



Problem Statement

Problem Statement

Prepared For:



Profit Peritel Menyusut akibat Diskon dan Biaya Naik



Oleh Kamila Meilina
6 Agustus 2026, 15:40



Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia

(Hippindo) mengungkapkan pelaku usaha ritel menghadapi margin keuntungan yang semakin tipis meski penjualan terus meningkat.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan hal ini disebabkan kenaikan omzet dinilai tidak otomatis diikuti oleh pertumbuhan laba karena pelaku usaha harus menggelontorkan berbagai program **diskon** untuk menjaga daya beli masyarakat, di tengah kenaikan biaya dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Fenomena tersebut juga dirasakan langsung oleh para anggota asosiasi. Menurutnya, strategi mempertahankan penjualan saat ini dilakukan dengan mengorbankan sebagian margin keuntungan.

Industri ritel menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan penjualan sekaligus mempertahankan profitabilitas. Peningkatan omzet tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba yang sebanding, terutama ketika perusahaan menggunakan program promosi dan diskon untuk mendorong penjualan.

Bagaimana perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan diskon, produk, dan wilayah yang lebih efektif?

Prepared For:



Data Cleaning

Import Data

Prepared For:



Import Library & Dataset

```
import pandas as pd
```

Data yang digunakan merupakan Superstore, yang didapatkan dari Kaggle.

Data dapat diunduh pada link ini :
Link Data Set

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	...	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
0	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases	Bush Somerset Collection Bookcase	261.9600	2	0.00	41.9136
1	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs	Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs,...	731.9400	3	0.00	219.5820
2	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	...	90036	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.6200	2	0.00	6.8714
3	4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	...	33311	South	FUR-TA-10000577	Furniture	Tables	Bretford CR4500 Series Slim Rectangular Table	957.5775	5	0.45	-383.0310

9994 baris x 24 kolom

Data Understanding

Prepared For:



```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Row ID      9994 non-null   int64
1   Order ID    9994 non-null   str
2   Order Date  9994 non-null   str
3   Ship Date   9994 non-null   str
4   Ship Mode   9994 non-null   str
5   Customer ID 9994 non-null   str
6   Customer Name 9994 non-null   str
7   Segment     9994 non-null   str
8   Country     9994 non-null   str
9   City        9994 non-null   str
10  State       9994 non-null   str
11  Postal Code  9994 non-null   int64
12  Region      9994 non-null   str
13  Product ID  9994 non-null   str
14  Category    9994 non-null   str
15  Sub-Category 9994 non-null   str
16  Product Name 9994 non-null   str
17  Sales       9994 non-null   float64
18  Quantity    9994 non-null   int64
19  Discount    9994 non-null   float64
20  Profit      9994 non-null   float64
dtypes: float64(3), int64(3), str(15)
memory usage: 3.3 MB
```



```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Row ID      9994 non-null   int64
1   Order ID    9994 non-null   str
2   Order Date  9994 non-null   datetime64[us]
3   Ship Date   9994 non-null   datetime64[us]
4   Ship Mode   9994 non-null   str
5   Customer ID 9994 non-null   str
6   Customer Name 9994 non-null   str
7   Segment     9994 non-null   str
8   Country     9994 non-null   str
9   City        9994 non-null   str
10  State       9994 non-null   str
11  Postal Code  9994 non-null   int64
12  Region      9994 non-null   str
13  Product ID  9994 non-null   str
14  Category    9994 non-null   str
15  Sub-Category 9994 non-null   str
16  Product Name 9994 non-null   str
17  Sales       9994 non-null   float64
18  Quantity    9994 non-null   int64
19  Discount    9994 non-null   float64
20  Profit      9994 non-null   float64
dtypes: datetime64[us](2), float64(3), int64(3), str(13)
memory usage: 3.2 MB
```

```
# Check Missing Value
df.isnull().sum()

Row ID      0
Order ID    0
Order Date  0
Ship Date   0
Ship Mode   0
Customer ID 0
Customer Name 0
Segment     0
Country     0
City        0
State       0
Postal Code 0
Region      0
Product ID  0
Category    0
Sub-Category 0
Product Name 0
Sales       0
Quantity    0
Discount    0
Profit      0
dtype: int64
```

Bentuk & Tipe Data

Data Type kurang tepat :

- Order Date → str to datetime
- Ship Date → str to datetime

Missing Value :
tidak ada

```
# Check Duplicate
df.duplicated().sum()

np.int64(0)
```

Duplicate Value :
tidak ada

Column	Penjelasan
Row ID	Nomor identifikasi unik untuk setiap baris data
Order ID	Nomor identifikasi unik untuk setiap pesanan
Order Date	Tanggal ketika pesanan dibuat
Ship Date	Tanggal ketika pesanan dikirim
Ship Mode	Metode atau jenis pengiriman yang digunakan
Customer ID	Nomor identifikasi unik pelanggan
Customer Name	Nama pelanggan yang melakukan pemesanan
Segment	Segmen pelanggan berdasarkan jenis konsumen
Country	Negara tempat pelanggan berada
City	Kota tempat pelanggan berada
State	Negara bagian atau wilayah tempat pelanggan berada
Postal Code	Kode pos lokasi pelanggan
Region	Wilayah geografis pelanggan
Product ID	Nomor identifikasi unik produk
Category	Kategori utama produk
Sub-Category	Subkategori produk yang lebih spesifik
Product Name	Nama produk yang dijual
Sales	Nilai penjualan dari produk
Quantity	Jumlah unit produk yang terjual
Discount	Besarnya diskon yang diberikan pada transaksi
Profit	Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi

Outlier Detection

Prepared For:



```
for col in ["Sales", "Profit"]:
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
    Q3 = df[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

    outlier = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]

    print(col)
    print("Lower Bound:", lower_bound)
    print("Upper Bound:", upper_bound)
    print("Total Outlier:", len(outlier))
    print()
```

```
Sales
Lower Bound: -271.71000000000004
Upper Bound: 498.93
Total Outlier: 1167
```

```
Profit
Lower Bound: -39.724125
Upper Bound: 70.816875
Total Outlier: 1881
```

```
# Check rare categories (<1%)
```

```
for col in categorical_cols:
    proportion = df[col].value_counts(normalize=True) * 100
    rare = proportion[proportion < 1]

    print(f"\nRare categories in {col}:")
    print(rare)
```

```
Rare categories in Ship Mode:
Series([], Name: proportion, dtype: float64)
```

```
Rare categories in Segment:
Series([], Name: proportion, dtype: float64)
```

```
Rare categories in Region:
Series([], Name: proportion, dtype: float64)
```

```
Rare categories in Category:
Series([], Name: proportion, dtype: float64)
```

```
Rare categories in Sub-Category:
Sub-Category
Copiers      0.680408
Name: proportion, dtype: float64
```

Outlier Kolom Numerical

Menggunakan perhitungan IQR kolom numerical terbukti memiliki outlier namun diabaikan karena masih relevan dengan business domain yang di analisis.

Outlier Kolom Kategorikal

Menggunakan Encoding Rare Category, terdeteksi rare category di kolom sub-category, namun diabaikan karena masih relevan dengan business domain yang di analisis.

Data Cleaning Result

Data Cleaning :

- Setelah dilakukan cleaning, bentuk dataset tetap 9994 baris dan 24 kolom tanpa data duplikat dan missing value
- Kolom Order Date & Shipdate sudah diubah bentuk menjadi datetime
- Terdeteksi Outlier pada kolom numerical dan kategorikal. Namun data tetap dipertahankan karena sangat mungkin terjadi dalam industry retail.

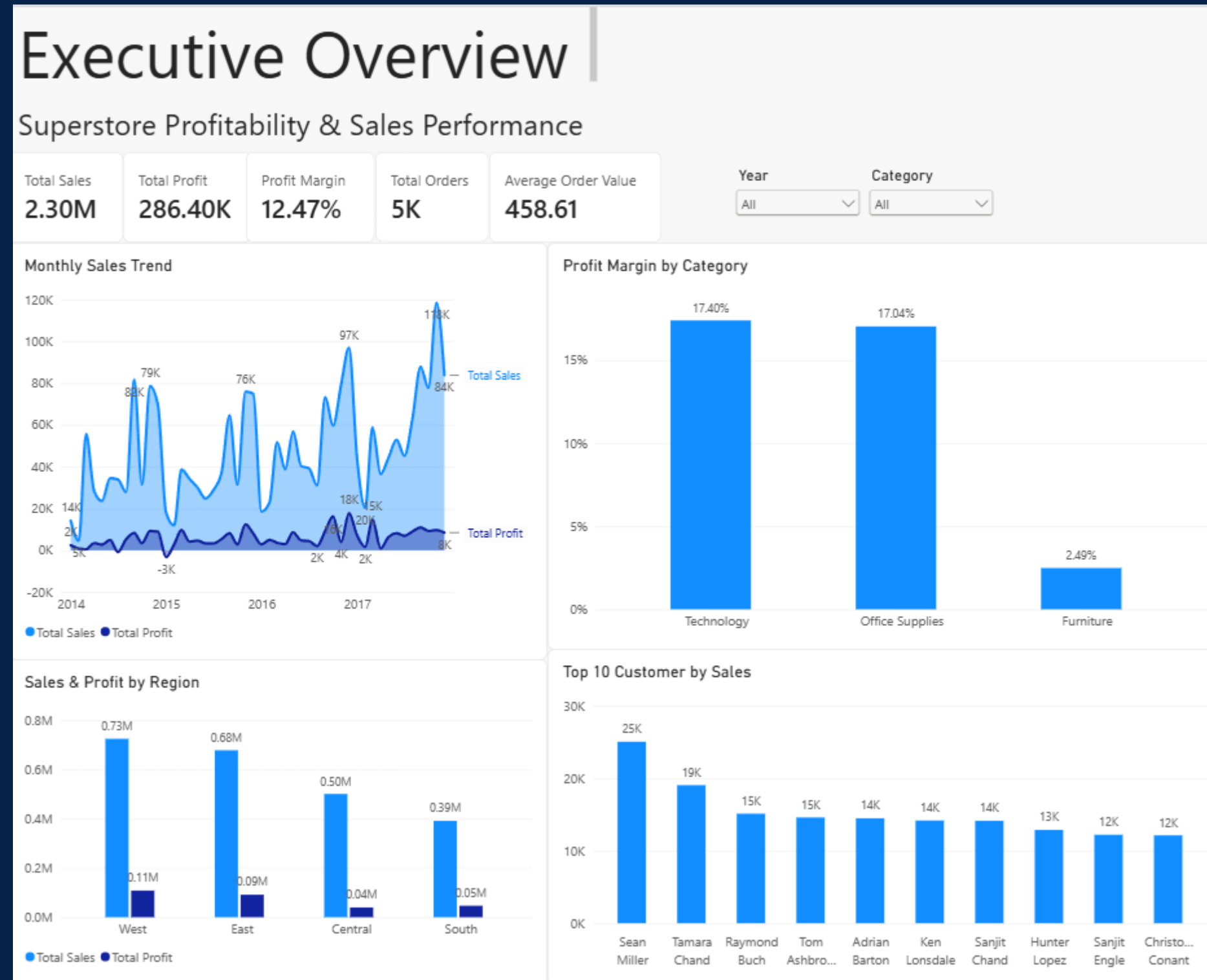
Prepared For:



Dashboard by PowerBI

Dashboard 1 — Executive Overview

Mencakup : tren sales, profitabilitas berdasarkan kategori, performa regional, dan konsentrasi customer.



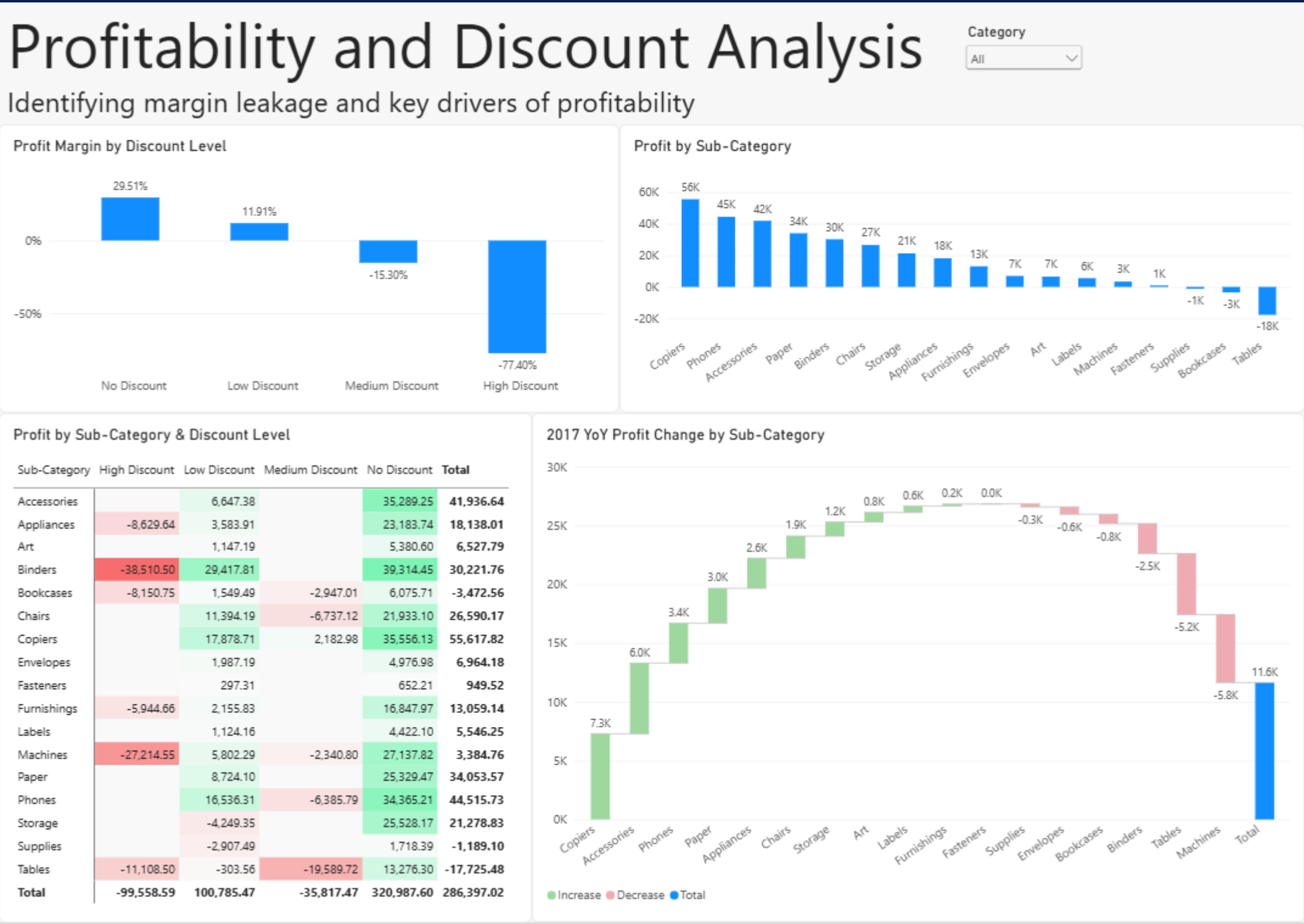
Dashboard Overview :

Sales menunjukkan pertumbuhan kuat menuju 2017, tetapi kualitas growth perlu dianalisis, apakah marginnya juga meningkat atau tidak

Technology dan Office Supplies memiliki margin jauh lebih tinggi daripada Furniture, sementara West menjadi region terbesar dari sisi Sales dan Profit.

Dashboard 2 – Profitability & Discount Analysis

Mengidentifikasi kebocoran margin dan penggerak profitabilitas pada level discount dan sub-category.



Dashboard Overview:

Profit negatif terkonsentrasi pada Medium/High Discount dan beberapa sub-category.

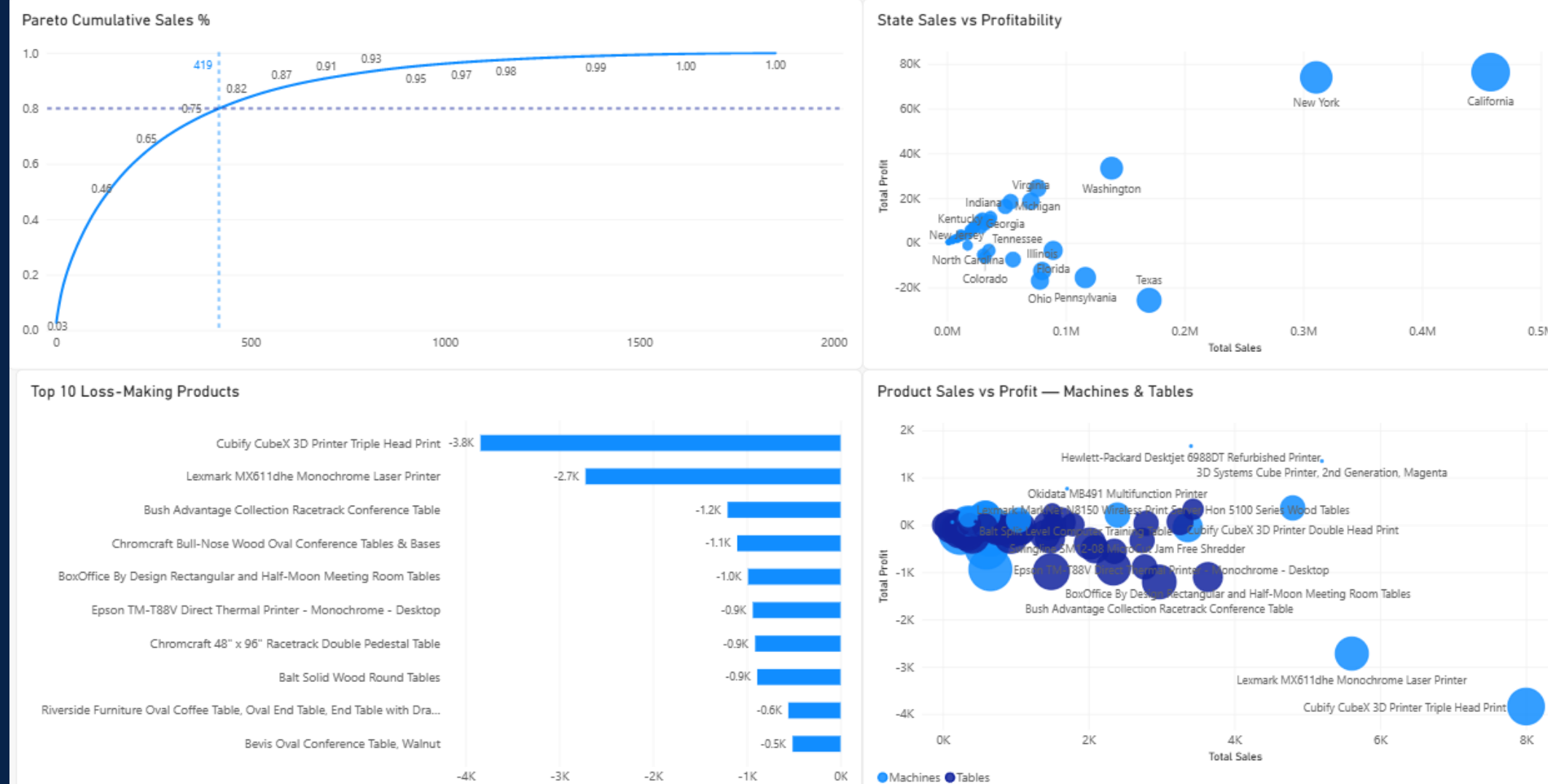
Tables merupakan sub-category loss terbesar

Pola discount menjadi prioritas review

Dashboard 3 — Product & Root-Cause Analysis

Product & Root-Cause Analysis

Identifying product concentration and key sources of profitability risk



Dashboard Overview:

Sekitar 419 dari 1,818 produk (23%) membentuk 80% Sales.

Kerugian juga terkonsentrasi pada sejumlah state dan SKU tertentu

Cubify CubeX dan Lexmark MX611dhe menjadi penyumbang kerugian tertinggi

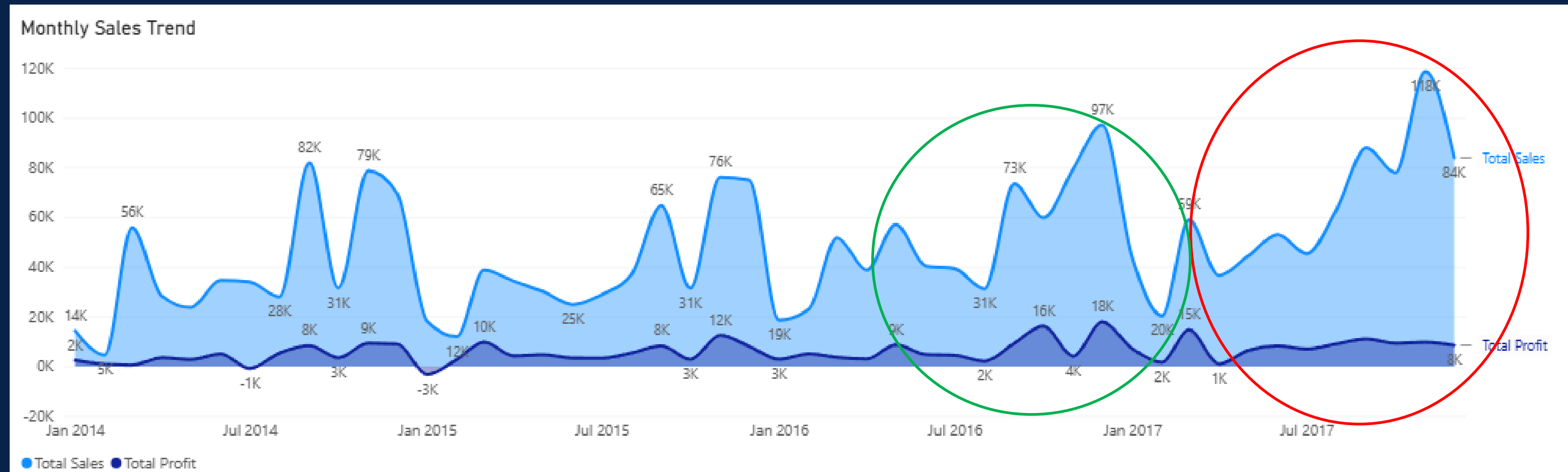
Prepared For:



Analysis by Chart

Monthly Sales Trend

Total Sales	Total Profit	Profit Margin	Total Orders	Average Order Value
2.30M	286.40K	12.47%	5K	458.61



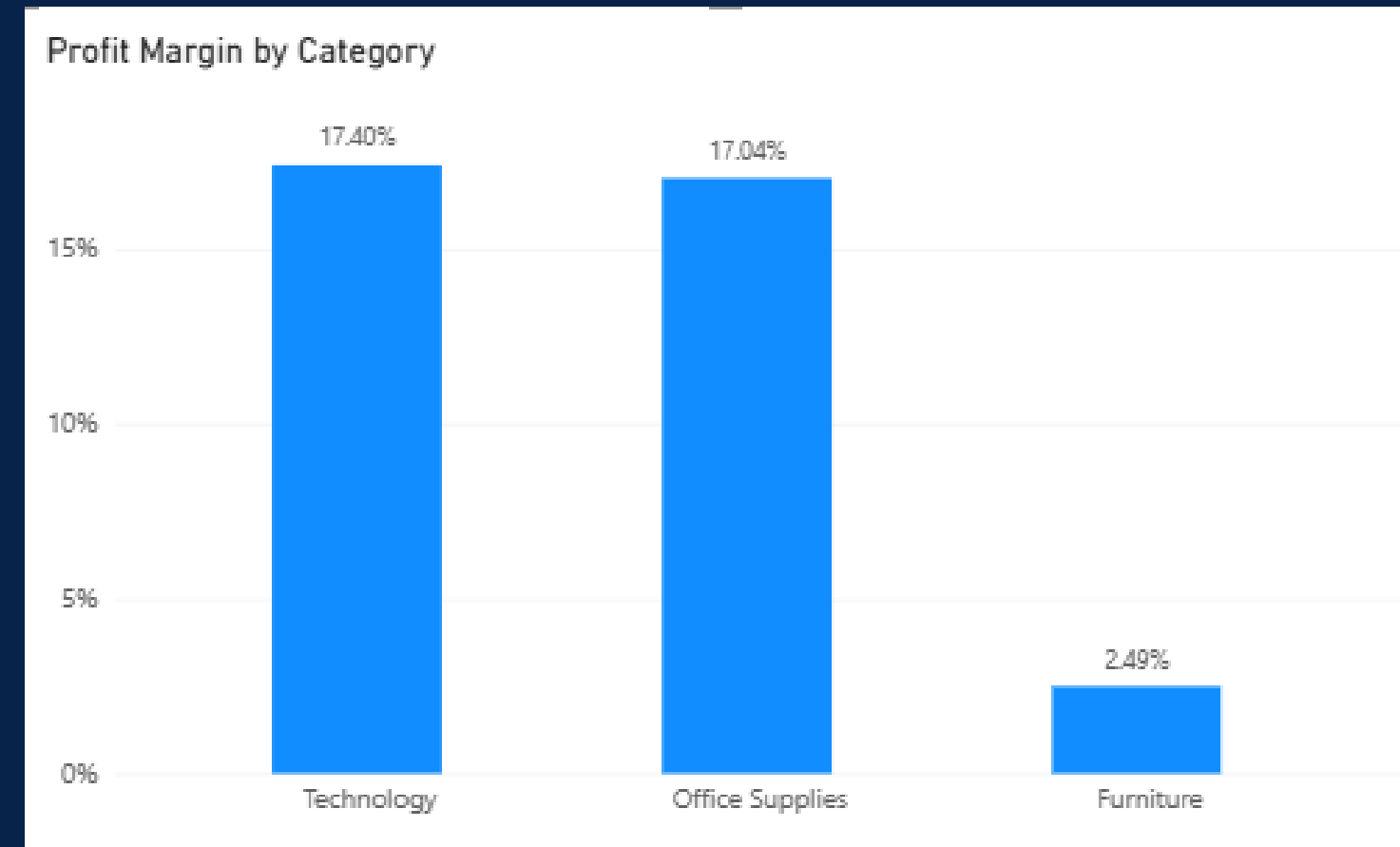
Sales meningkat dari awal tahun ke akhir tahun

Monthly Sales menunjukkan pertumbuhan dari awal hingga akhir tahun pada setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun terlihat ketidaksesuaian peningkatan profit pada akhir tahun 2017. Bisa kita lihat pada akhir tahun sebelumnya, sales naik diikuti dengan profit, namun pada 2017 sales naik signifikan namun total profit tetap stagnan.

Profit Margin by Category

Prepared For:



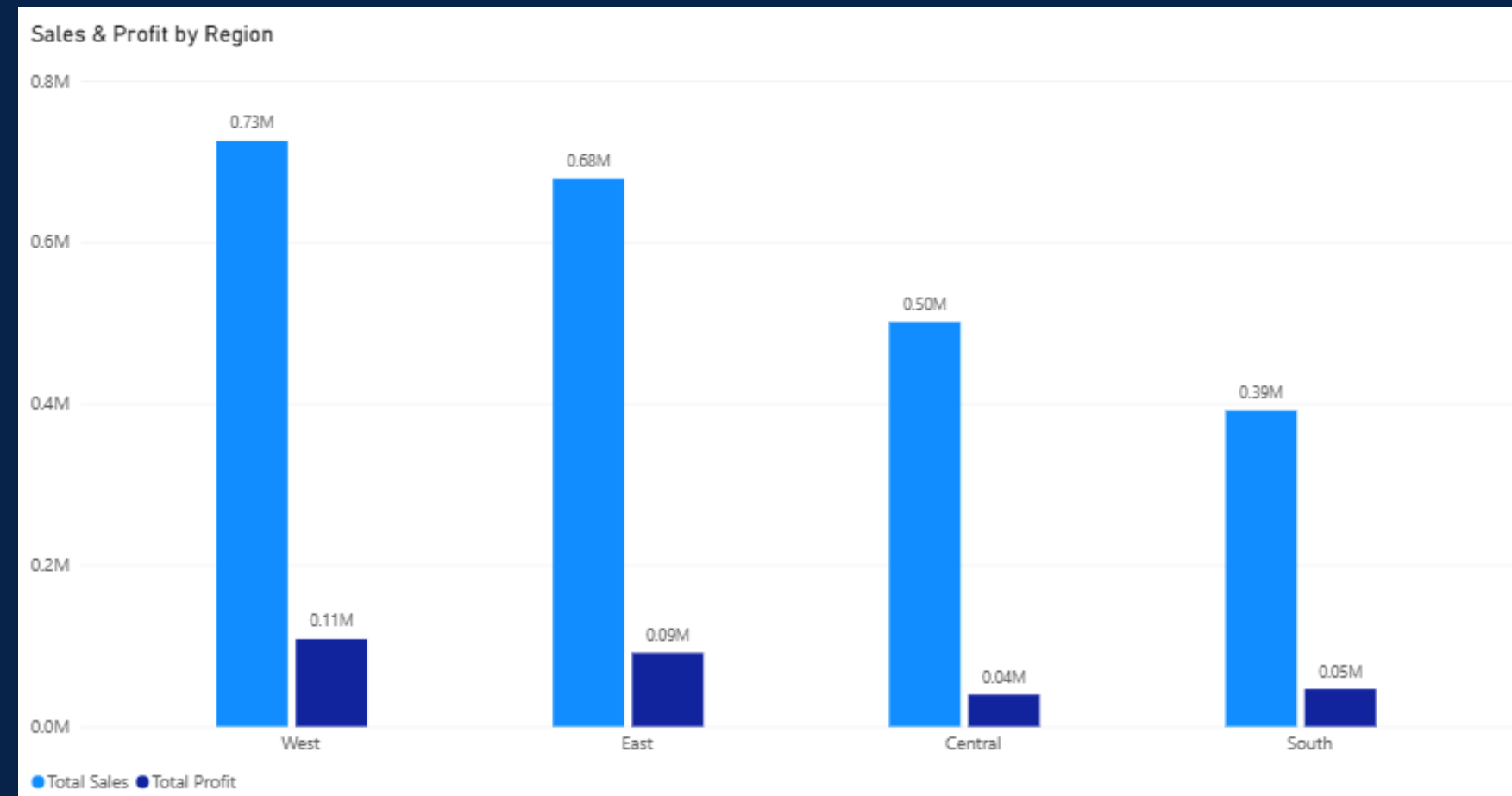
Furniture menghasilkan margin yang jauh lebih rendah

Dari sisi category, terdapat perbedaan margin yang cukup signifikan antara furniture dan 2 category lainnya, yaitu technology dan office supply

Technology dan Office Supplies memiliki margin sekitar 17%, sedangkan Furniture hanya sekitar 2.5%.

Temuan ini menjadi dasar untuk Analisa selanjutnya

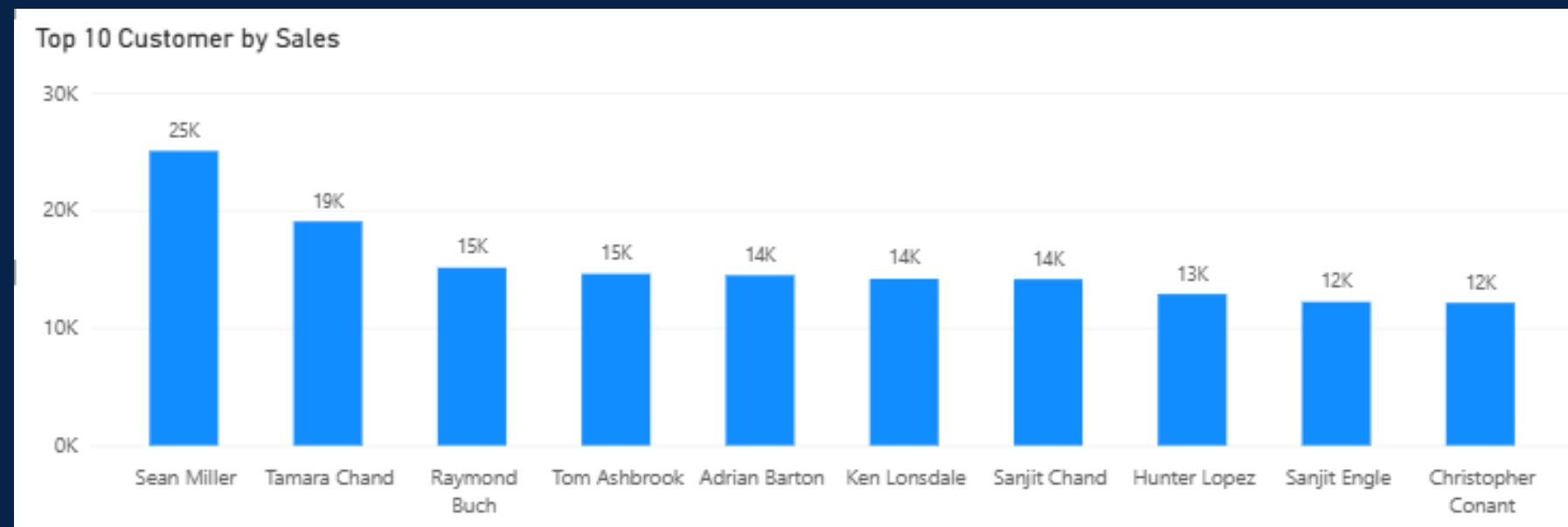
Sales & Profit by Region



Sales dan profit tidak terdistribusi merata antar region

Dari sisi region, dapat dilihat bahwa masing-masing region memiliki proporsi sales dan profit yang berbeda. West dan East menjadi kontributor terbesar terhadap Sales dan Profit.

Top 10 customer by Sales



Year	Total Customers	Total Orders	Orders per Customer	Average Order Value	Sales per Customer
2014	595	969	1.63	499.74	813.86
2015	573	1,038	1.81	453.31	821.17
2016	638	1,315	2.06	463.27	954.87
2017	693	1,687	2.43	434.63	1,058.03
Total	793	5,009	6.32	458.61	2,896.85

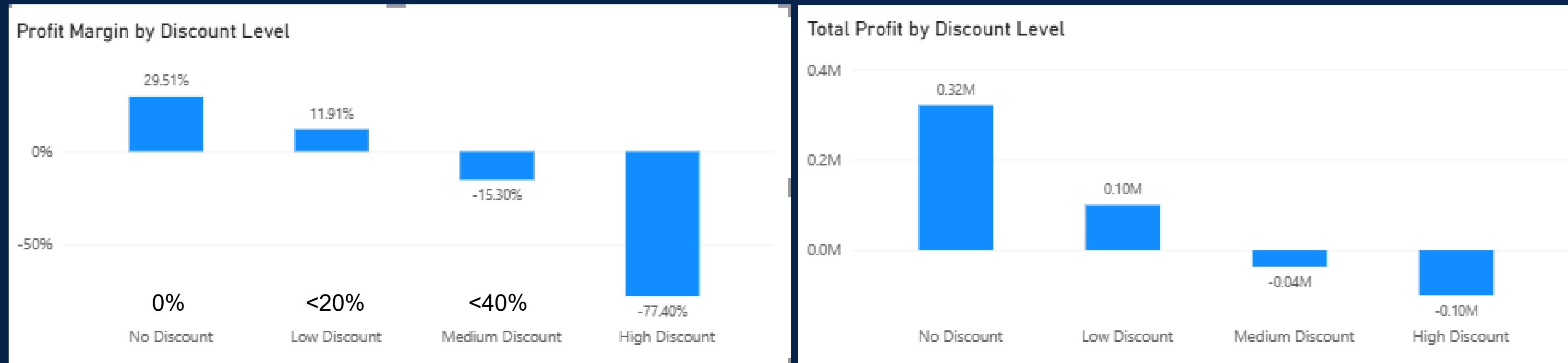
Top customers memberi kontribusi sales yang cukup signifikan

Dari sisi customer, dapat dilihat bahwa 10 customer dengan pembelian tertinggi, jika ditotalkan mencapai sekitar 153.000 \$ dari total 2.300.000 \$ total sales atau 6% dari total order. Di sisi lain, top customer memiliki value 10 kali lipat spending dibandingkan rata-rata customer.

Dari data tersebut, perusahaan perlu melakukan customer retention, dengan memberikan benefit khusus terhadap customer loyal, agar mereka tidak berpindah ke kompetitor

Profit by Discount Level

Prepared For:

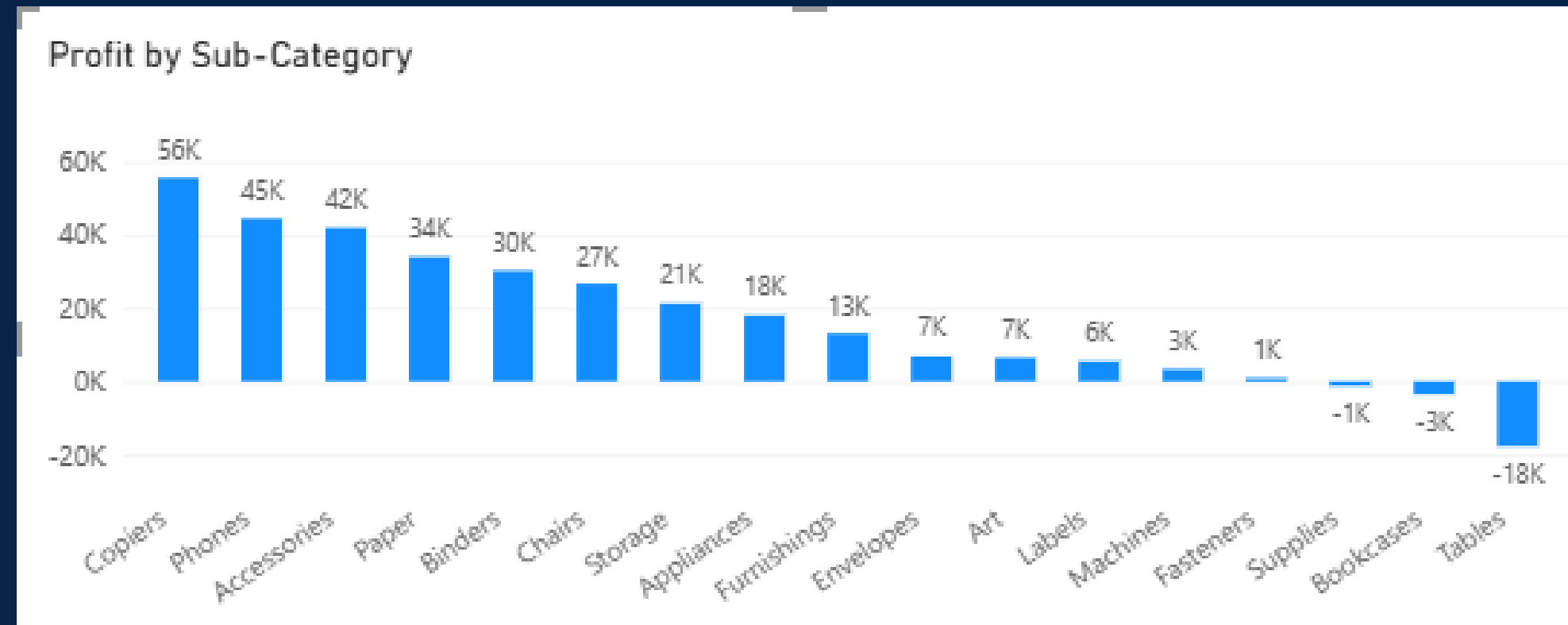


Kerugian terkonsentrasi pada discount yang lebih tinggi

No Discount menghasilkan sekitar +\$320.0K Profit dan Low Discount +\$100.8K. Medium Discount menghasilkan -\$35.8K dan High Discount -\$99.6K.

Dapat dilihat bahwa Medium dan High Discount memiliki profit margin negative, dan menghasilkan total profit negative, maka dapat diindikasikan bahwa pemberian discount berlebih dapat beresiko menyebabkan kerugian.

Profit by Sub-Category



Tables menjadi loss-maker terbesar

Dari sisi sub-category products, Copiers, Phones, dan Accessories menjadi kontributor profit besar. Di sisi lain, Tables mencatat sekitar -\$17.7K profit. Bookcases dan Supplies juga negatif. Pada analisis selanjutnya kita akan melihat apakah kerugian dari 3 sub-category tersebut, memang karena pemberian discount berlebih atau tidak.

Profit by Sub – Category & Discount Level

Profit by Sub-Category & Discount Level

Sub-Category	High Discount	Low Discount	Medium Discount	No Discount	Total
Accessories		6,647.38		35,289.25	41,936.64
Appliances	-8,629.64	3,583.91		23,183.74	18,138.01
Art		1,147.19		5,380.60	6,527.79
Binders	-38,510.50	29,417.81		39,314.45	30,221.76
Bookcases	-8,150.75	1,549.49	-2,947.01	6,075.71	-3,472.56
Chairs		11,394.19	-6,737.12	21,933.10	26,590.17
Copiers		17,878.71	2,182.98	35,556.13	55,617.82
Envelopes		1,987.19		4,976.98	6,964.18
Fasteners		297.31		652.21	949.52
Furnishings	-5,944.66	2,155.83		16,847.97	13,059.14
Labels		1,124.16		4,422.10	5,546.25
Machines	-27,214.55	5,802.29	-2,340.80	27,137.82	3,384.76
Paper		8,724.10		25,329.47	34,053.57
Phones		16,536.31	-6,385.79	34,365.21	44,515.73
Storage		-4,249.35		25,528.17	21,278.83
Supplies		-2,907.49		1,718.39	-1,189.10
Tables	-11,108.50	-303.56	-19,589.72	13,276.30	-17,725.48
Total	-99,558.59	100,785.47	-35,817.47	320,987.60	286,397.02

Kerugian terkonsentrasi pada kombinasi discount dengan sub-category tertentu

Sesuai dengan data sebelumnya Bookcases, Supplies, dan Tables memang menghasilkan total profit negative dikarenakan pemberian discount.

Hal tersebut wajar terjadi karena memang Bookcases dan Tables merupakan category furniture yang memiliki % margin yang rendah.

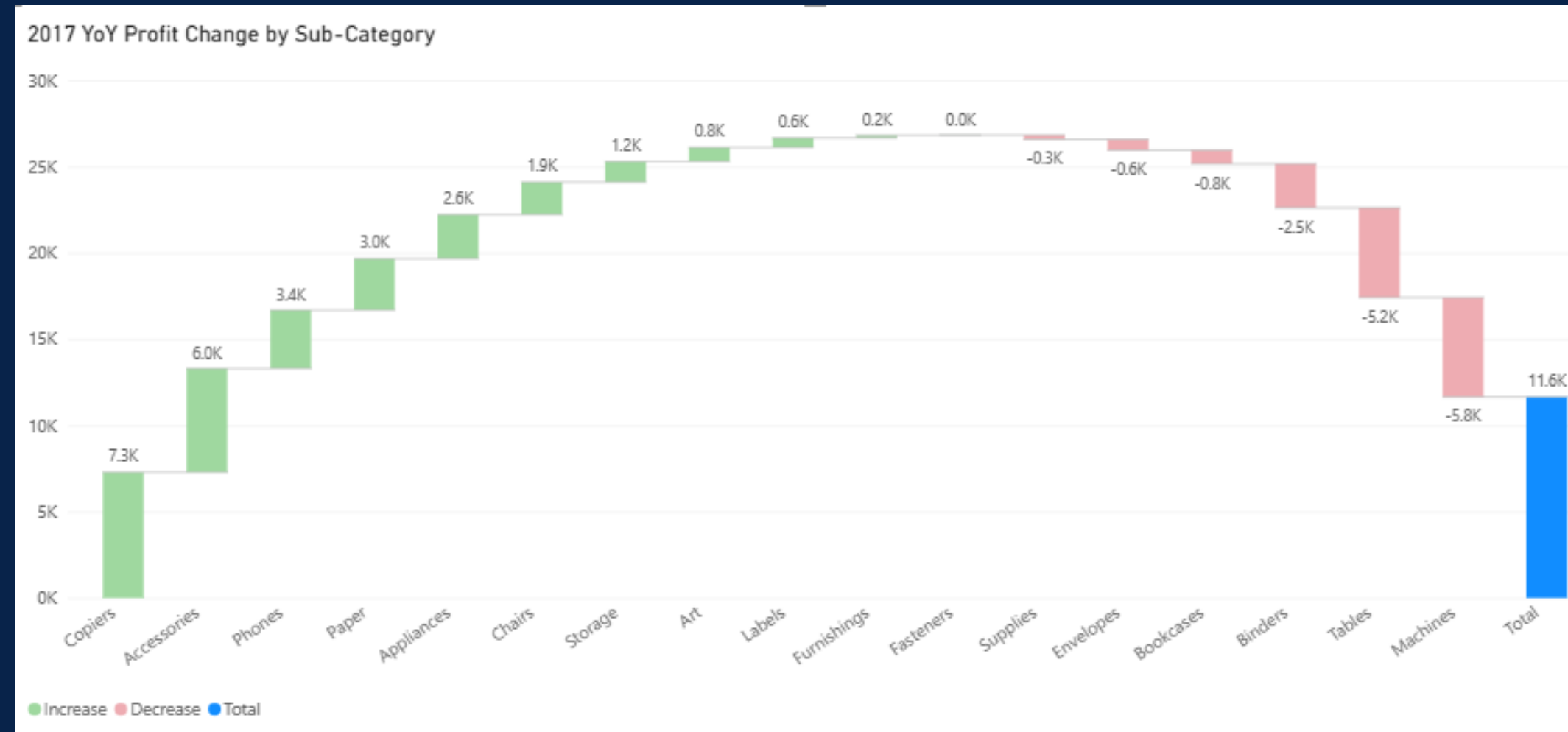
Diluar 3 sub-category tersebut, ada 2 Sub-Category yang perlu diperhatikan oleh perusahaan :

- Binders
- Machines

Pemberian discount yang terlalu tinggi, bisa menghasilkan kerugian signifikan pada 2 sub category tersebut.

2017 YoY Profit Change by Sub-Category

Prepared For:



Waterfall Chart berikut dibuat untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, terkait penurunan pertumbuhan profit di 2017

Profit 2017 naik sekitar \$11.6K dibanding 2016.

Chairs (+\$10.3K), Copiers (+\$7.3K), dan Accessories (+\$6.0K) membantu growth

Sedangkan Machines (-\$5.8K) dan Tables (-\$5.2K) menjadi sumber penurunan utama.

Penurunan profit pada machine dan tables diindikasikan dikarenakan discount berlebih sesuai dengan temuan sebelumnya

Product Sales Concentration (Pareto)

Prepared For:



Products to 80 Percent Sales

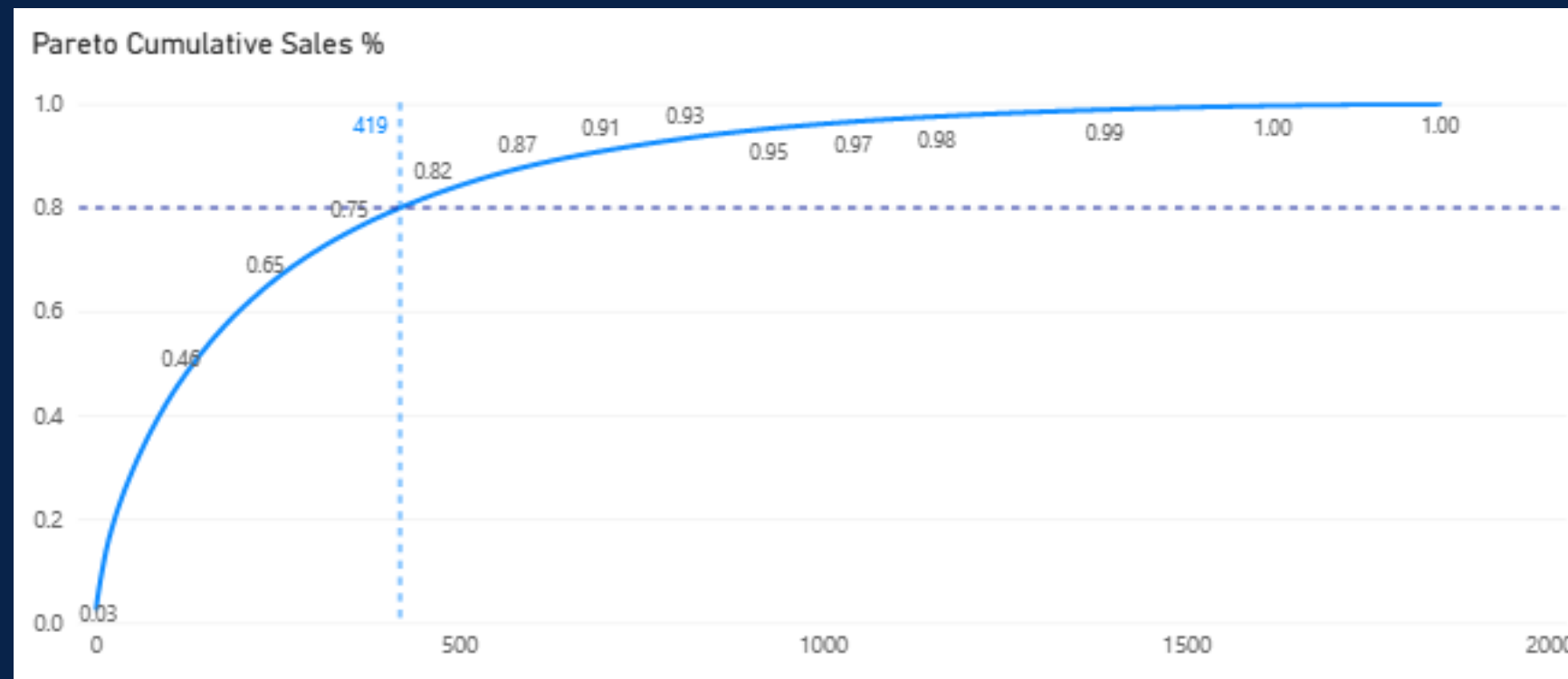
419

Total Products

2K

Products to 80% Share

0.23



Product Sales Rank	Product Name	Total Sales	Cumulative Product Sales	Cumulative Sales %
1	Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier	61,599.82	61,599.82	2.68%
2	Fellowes PB500 Electric Punch Plastic Comb Binding Machine with Manual Bind	27,453.38	89,053.21	3.88%
3	Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing Unit	22,638.48	111,691.69	4.86%
4	HON 5400 Series Task Chairs for Big and Tall	21,870.58	133,562.26	5.81%
5	GBC DocuBind TL300 Electric Binding System	19,823.48	153,385.74	6.68%
6	GBC Ibimaster 500 Manual ProClick Binding System	19,024.50	172,410.24	7.51%
7	Hewlett Packard LaserJet 3310 Copier	18,839.69	191,249.93	8.33%
8	HP Designjet T520 Inkjet Large Format Printer - 24" Color	18,374.90	209,624.82	9.13%
9	GBC DocuBind P400 Electric Binding System	17,965.07	227,589.89	9.91%
10	High Speed Automatic Electric Letter Opener	17,030.31	244,620.20	10.65%

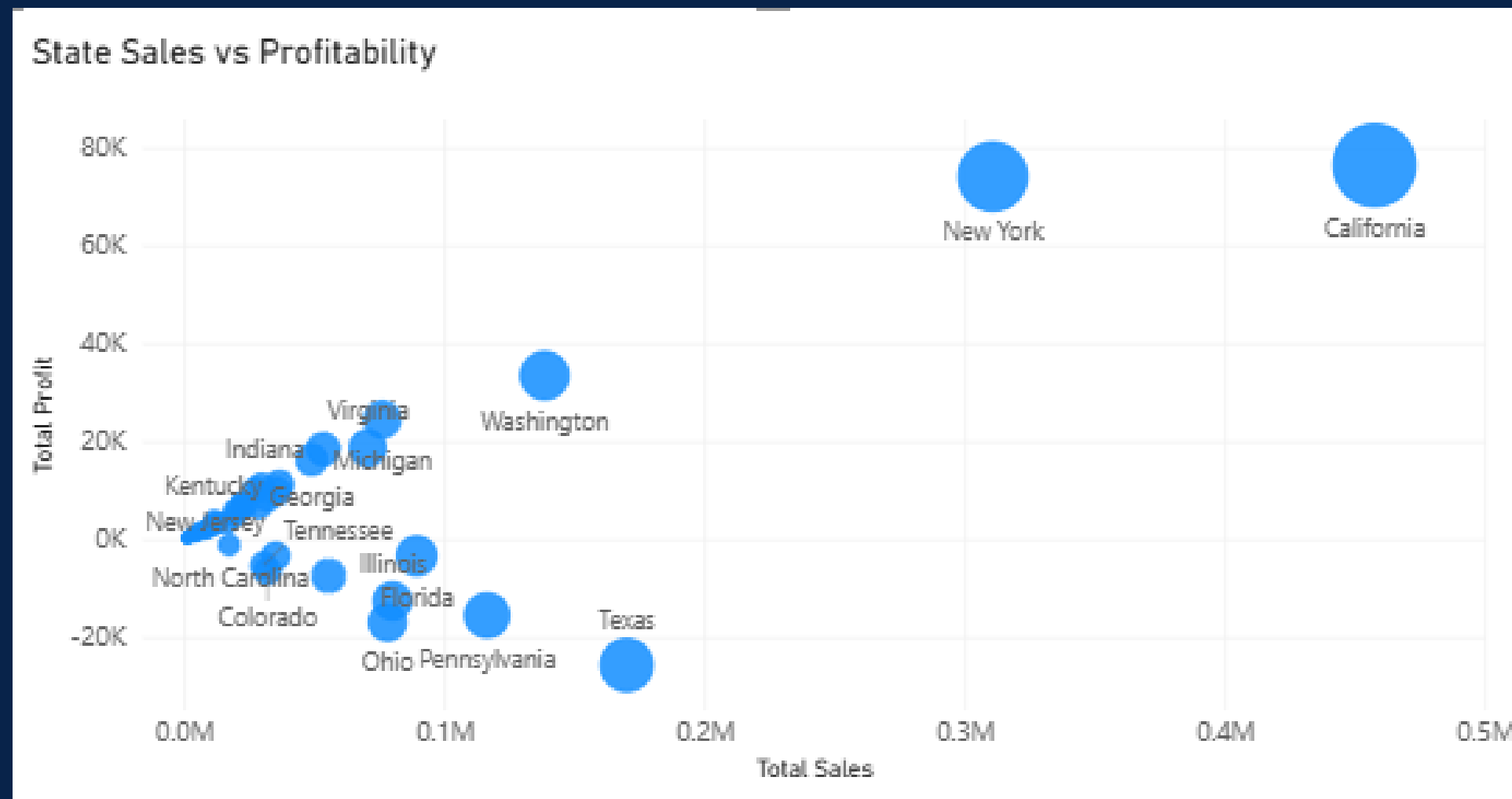
23% produk membentuk sekitar 80% Sales

Sekitar 419 dari 1,818 products membentuk 80% Sales.

Perusahaan bisa lebih fokus terhadap 419 product, terutama 30 top product, yang merupakan contributor utama dari sales, dibandingkan memaksimalkan keseluruhan 1818 product.

State Sales vs Profitability

Prepared For:



State	Total Sales	Total Profit	Profit Margin	Average Discount
Texas	170,188.05	-25,729.36	-15.12%	37.02%
Pennsylvania	116,511.91	-15,559.96	-13.35%	32.86%
Florida	89,473.71	-3,399.30	-3.80%	29.93%
Illinois	80,166.10	-12,607.89	-15.73%	39.00%
Ohio	78,258.14	-16,971.38	-21.69%	32.49%
North Carolina	55,603.16	-7,490.91	-13.47%	28.35%
Arizona	35,282.00	-3,427.92	-9.72%	30.36%
Colorado	32,108.12	-6,527.86	-20.33%	31.65%
Tennessee	30,661.87	-5,341.69	-17.42%	29.13%
Oregon	17,431.15	-1,190.47	-6.83%	28.87%
Total	705,684.21	-98,246.74	-13.92%	33.57%

Beberapa state memiliki revenue exposure besar tetapi profit negatif

Texas menghasilkan sekitar \$170.2K Sales tetapi -\$25.7K Profit. Pennsylvania, Illinois, dan Ohio juga memiliki material sales dengan negative profit.

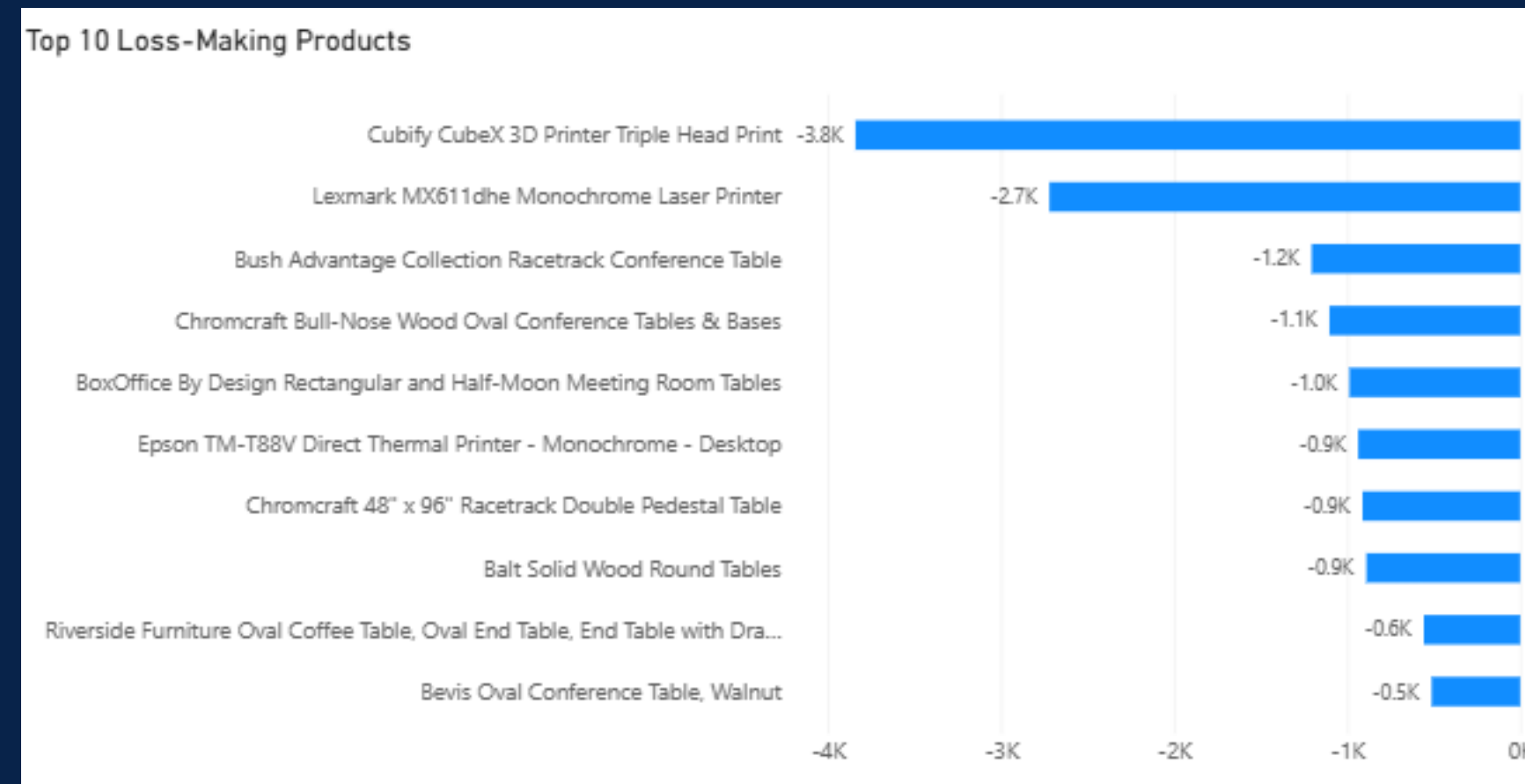
Sepuluh loss-making states secara agregat menghasilkan \$705.7K Sales dan -\$98.2K Profit, dengan Average Discount 33.57% versus overall 15.62%.

Perusahaan perlu melakukan pembatasan pemberian discount terutama pada 10 state dengan kontribusi kerugian tertinggi, aggar meminimalisir resiko defisit kedepannya.

Top 10 Loss Making Products 2017

– Machine & Tables

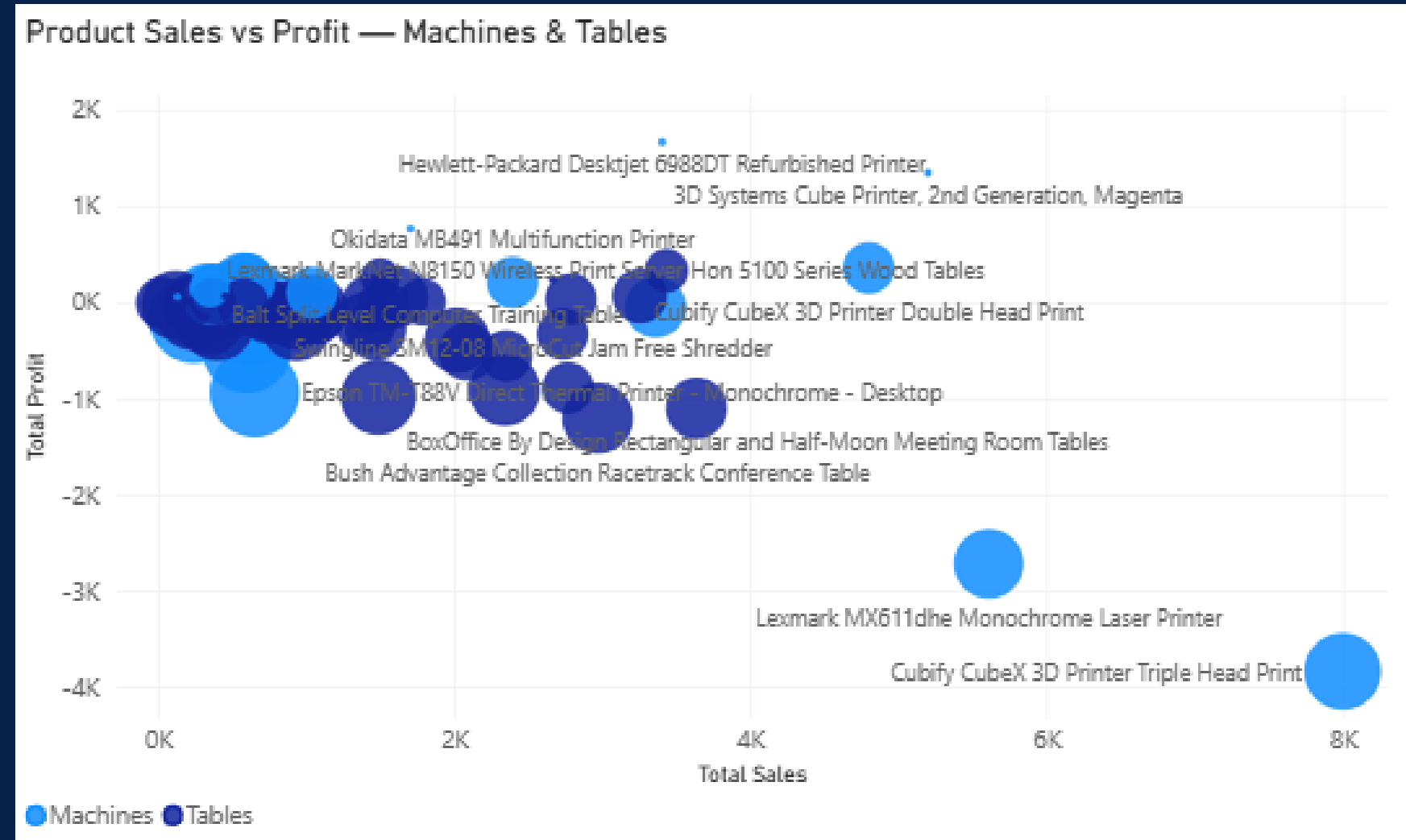
Prepared For:



Kerugian terkonsentrasi pada sejumlah SKU tertentu

Cubify CubeX 3D Printer menjadi penyebab kerugian sekitar -\$3.84K, diikuti Lexmark MX611dhe sekitar -\$2.72K.

Product Sales vs Profit, Machine & Tables



Product Name	Cubify CubeX 3D Printer Triple Head Print			Lexmark MX611dhe Monochrome Laser Printer			Total		
State	Total Sales	Total Profit	Average Discount	Total Sales	Total Profit	Average Discount	Total Sales	Total Profit	Average Discount
Colorado				2,549.99	-3,399.98	70.00%	2,549.99	-3,399.98	70.00%
Michigan				3,059.98	680.00	10.00%	3,059.98	680.00	10.00%
North Carolina	7,999.98	-3,839.99	50.00%				7,999.98	-3,839.99	50.00%
Total	7,999.98	-3,839.99	50.00%	5,609.97	-2,719.98	40.00%	13,609.95	-6,559.97	43.33%

Cubify di North Carolina: ~\$8.0K Sales, -\$3.84K Profit, 50% discount.

Untuk Lexmark, Michigan pada 10% discount menghasilkan +\$680 profit, sementara Colorado pada 70% discount menghasilkan -\$3.40K.

SKU yang sama dapat memiliki profitability yang berbeda sesuai dengan discount yang diberikan dan kondisi market pada statenya. Perusahaan perlu melakukan review pada discount yang diberikan, sesuai dengan kondisi masing-masing state, agar dapat mengurangi potensi kerugian.

- **Sales growth kuat, tetapi profit growth menurun.** Pada 2017, Sales tumbuh 20.36% YoY, sedangkan Profit hanya tumbuh 14.24%, sehingga Profit Margin turun dari 13.43% → 12.74%. Jadi bisnis masih tumbuh, tetapi marginnya malah melemah.
- **Pertumbuhan 2017 terutama didorong oleh peningkatan jumlah order.** Dari 2016→2017, customer naik 638 → 693, Orders naik 1,315 → 1,687, dan Orders per Customer naik 2.06 → 2.43. Sebaliknya, Average Order Value turun \$463.27 → \$434.63 (-6.2%). Artinya pertumbuhan Sales oleh customer yang melakukan pembelian lebih sering, bukan nilai transaksi yang semakin besar.
- **Kerugian sangat terkonsentrasi pada transaksi dengan discount lebih tinggi.** No Discount menghasilkan sekitar +\$321.0K Profit, Low Discount +\$100.8K, sementara Medium Discount menghasilkan -\$35.8K dan High Discount -\$99.6K. Dari breakdown discount level, discount 30%+ memiliki profit yang cenderung negativ. Ini menunjukkan high-discount transactions perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan resiko kerugian kedepan.
- **Penurunan profitability terkonsentrasi pada beberapa sub-category dan SKU.** Tables menghasilkan sekitar -\$17.7K Profit, sementara Machines dan binders menunjukkan kerugian pada transaksi dengan high discount level. Pada Machines 2017 khususnya, High Discount menghasilkan sekitar -\$9.2K Profit, sedangkan Low Discount dan No Discount masih menghasilkan profit positif. Produk seperti Cubify CubeX 3D Printer dan Lexmark MX611dhe menjadi product dengan kerugian yang cukup besar.

- **Kerugian pada beberapa daerah dipengaruhi oleh discount yang relatif tinggi.** Sepuluh loss-making states menghasilkan sekitar \$705.7K Sales tetapi -\$98.2K Profit, dengan aggregate Profit Margin -13.92% dan Average Discount 33.57%, dibanding overall Average Discount 15.62%. Texas menjadi exposure terbesar dengan \$170.2K Sales tetapi -\$25.7K Profit, selain itu Pennsylvania, Illinois, dan Ohio juga mengalami hal serupa.
- **Revenue terkonsentrasi pada sebagian kecil product portfolio.** Hasil Pareto kita menunjukkan sekitar 419 dari 1,818 products (~23%) membentuk sekitar 80% Sales. Artinya performance bisnis cukup bergantung pada subset SKU tertentu, sehingga prioritas produk dan inventory maupun marketing focus berpotensi lebih efektif daripada memperlakukan seluruh SKU sama rata.

Recommendation

- **Melakukan pembatasan discount via Approval.** Review transaksi dengan discount >30% dan berikan sistem approval khusus untuk discount agresif, terutama pada SKU/sub-category yang historisnya menghasilkan margin negatif. Supaya discount tetap bisa diberikan, namun menghasilkan omset yang cukup untuk menutup margin yang tergerus.
- **Prioritaskan profitable growth, bukan hanya Sales growth.** Karena Sales 2017 tumbuh lebih signifikan daripada Profit, KPI management sebaiknya tidak hanya fokus pada Sales Growth, tetapi juga Profit Margin, Profit Growth, dan dampak discount terhadap margin. Ini membantu mencegah revenue growth dengan budget promosi yang terlalu tinggi.
- **Mengkaji ulang strategi promosi dari sub-category Tables & Machines.** Audit SKU yang memiliki histori kerugian dari high discounts.
- **Fokus melakukan perbaikan pada high-revenue loss-making states.** Beberapa state yang perlu diperhatikan adalah Texas, Pennsylvania, Illinois, dan Ohio karena mereka memiliki kombinasi revenue exposure dan negative profitability yang besar.
- **Fokus pada penjualan dan pengembangan high value product.** Karena sekitar 23% products menghasilkan 80% Sales, SKU utama tersebut perlu mendapat prioritas untuk stock availability, inventory planning, dan commercial/marketing focus. Sebaliknya, products dengan sales rendah dan memiliki histori kerugian yang besar bisa dievaluasi untuk dilakukan repricing, atau pengurangan budget promosi.
- **Mempertahankan customer loyal.** Kenaikan Orders per Customer memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Perusahaan perlu mempertahankan customer yang melakukan repeat order tersebut sambil mencoba memperbaiki AOV dan margin per order, misalnya melalui bundling/cross-sell produk yang profitable daripada mengandalkan discount secara terus menerus.

Thank You!

I KNOW THIS PRESENTATION IS FAR FROM PERFECT, BUT WITH DIBIMBING DATA ANALYST BOOTCAMP, I AM CONFIDENT TO MAKE A CLOSE TO PERFECT ANALYSIS AND STRATEGY IN THE FUTURE.

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto